



# AI Transformation & Physical AI 중심의 미래 제조 혁신 전략

한국전자통신연구원(ETRI)

동남권지능화융합연구실

유 대 승

(ooseyds@etri.re.kr)



# 발표 순서

## CONTENTS



PART I

| AI: 미래를 여는 열쇠 (AI: The Key to the Future)



PART II

| AIX: Generative, Agentic, Physical AI가 만드는 제조산업



PART III

| AI Transformation & Physical AI 중심의 미래 제조 혁신 전략

PART

# I

**AI: 미래를 여는 열쇠 (AI: The Key to the Future)**

# ChatGPT란 무엇인가?

Chatting  
(대화)



**Generative**  
(생성적인)

검색 Vs. 생성

**Pre-trained**  
(사전 학습된)

천재 Vs. 바보

**Transformer**  
(변환기)

거짓말쟁이?



# AI의 탄생 비화 “AI는 발명인가? 발견인가?”



## 발명 (Invention)

인간이 규칙을 설계하고 조립 (레고 성)  
초기 AI: 규칙 기반 학습



## 발견 (Discovery)

존재하는 법칙을 찾아냄 (망원경)  
현대 AI: 데이터 속 패턴 발견

## “망원경을 발명하여 우주를 발견하다”

인간은 딥러닝이라는 망원경을 ‘발명’했고, 그 망원경을 통해  
데이터라는 우주 속에 숨겨진 지능의 법칙을 ‘발견’하고 있다.

# 규모의 혁신, 창발성 (Emergent Abilities)

우리는 '딥러닝'이라는 망원경을 만들어, 데이터 우주 속에 숨겨진 지능의 법칙을 발견하고 있습니다.

- 엄청난 데이터와 GPU 자원 투입
- 가르치지 않은 능력(추론, 코딩)의 등장
- 마치 새로운 행성을 발견하듯 지능을 탐구



# 마법의 붓인가, 표절쟁이인가? "피카소의 붓을 든 AI"

## "우주복을 입은 토끼가 피아노를 치는 그림 그려줘!"

이제 AI는 우리의 상상을 순식간에 시각화합니다. 인간만의 영역이라 여겼던 '창의성'의 벽이 허물어지고 있습니다.

생성형 AI는 수백만 장의 그림을 학습하여 새로운 이미지를 '생성'합니다.



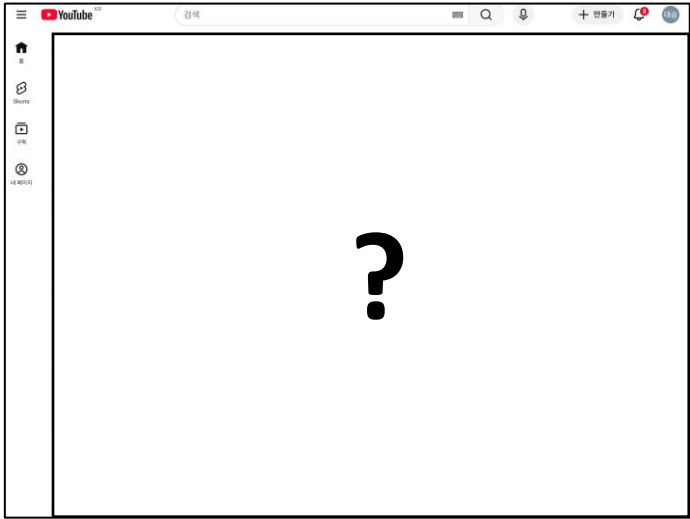


# 창의성의 재정의

AI는 훌륭한 '도구'입니다.  
붓이 좋아졌다고 화가가 사라지지 않듯,  
우리는 더 강력한 마법의 붓을 얻은 것입니다.



VS



# 아군인가? 적군인가? "자비스 vs 터미네이터"



일 자리를 뺏는 경쟁자  
통제 불가능한 '터미네이터'  
인간 소외 현상

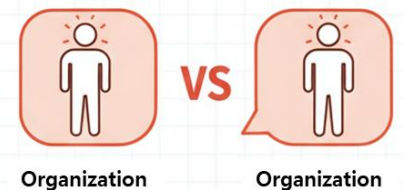
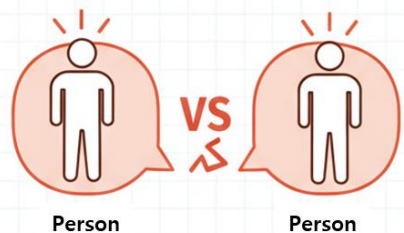


나를 돕는 초지능 비서 '자비스'  
인간의 능력을 100배 확장  
반복 업무에서의 해방

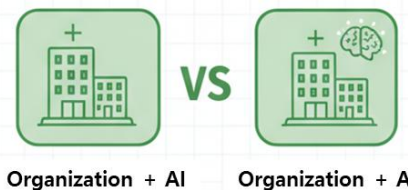
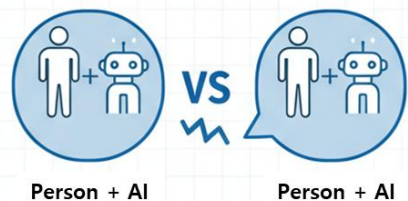


# AI 시대의 경쟁? "AI는 나의 파트너"

## Today's Competition



## AI Era Competition



**SUCCESS = MAXIMIZING AI UTILIZATION**

## 5 Types of Job Changes in the Era of AI and Robotics



### 1. Jobs Replaced by AI/Robots

AI와 로봇이 인간의 업무를 직접적으로 대신, 주로 반복적이고 예측 가능하며, 육체적으로 또는 인지적으로 단순한 업무가 해당  
(ex) 공장 조립 라인, 단순 데이터 입력, 전화 상담(챗봇), 일부 운전 업무 등



### 2. Jobs Utilizing AI/Robots as Tools

AI와 로봇을 생산성, 효율성, 정확성을 높이기 위한 도구(Tool)로 사용하는 영역, AI는 인간의 능력을 확장  
(ex) AI 기반 디자인 툴을 사용하는 디자이너, AI 코딩 보조를 활용하는 개발자, AI 분석 툴로 인사이트를 얻는 금융 분석가, AI 기반 진단 보조를 활용하는 의사 등



### 3. Jobs Collaborating with AI/Robots as Colleagues

AI와 로봇이 인간과 동등한 수준의 지능적 동료로서 함께 문제를 해결하고 시너지를 창출, 인간의 감성, 창의성, 비판적 사고와 AI의 연산 능력, 데이터 처리 능력이 결합  
(ex) AI와 협력하여 신약 개발 연구를 하는 과학자, 로봇과 함께 수술을 진행하는 외과의사 등



### 4. Jobs Following AI/Robot Instructions

AI 시스템이 전체 시스템을 제어하고 지시, 인간은 그 지시에 따라 특정 작업을 수행, AI가 관리자 역할  
(ex) AI 기반 물류 관리 시스템의 지시에 따라 상품을 분류/이동시키는 물류 창고 작업자, 스마트 팩토리에서 AI 제어 시스템의 오류를 확인하고 조치하는 현장 작업자 등



### 5. New Jobs Created by AI/Robots

AI와 로봇 기술의 발전으로 새롭게 생겨나는 일자리, AI와 로봇 시스템 자체를 개발, 학습, 운영, 유지보수, 감독하는 역할  
(ex) AI 개발자, 로봇 공학 엔지니어, AI 윤리 및 정책 전문가, 프롬프트 엔지니어, 로봇 유지보수 기술자 등

# 이미 판도라의 상자는 열렸다. " 유토피아 vs 디스토피아 "



유토피아(희망)



### 상자 안에 남은 희망

기술을 올바르게 통제하고 윤리적으로 판단하려는 **인간의 지혜와 의지**가 기술 발전의 궁극적인 보호막이 됩니다.

질병

가난

전쟁

증오

>>

디스토피아  
(공포)

>>

딥페이크

가짜 뉴스

사생활 침해

범죄 악용

기술이 발전할수록 '보이는 것'을 그대로 믿기 힘든 세상이 오고 있습니다. **딥페이크 (Deepfake)와 가짜 뉴스**는 인공지능 시대에 우리가 직면한 가장 직접적이고 새로운 위협입니다.

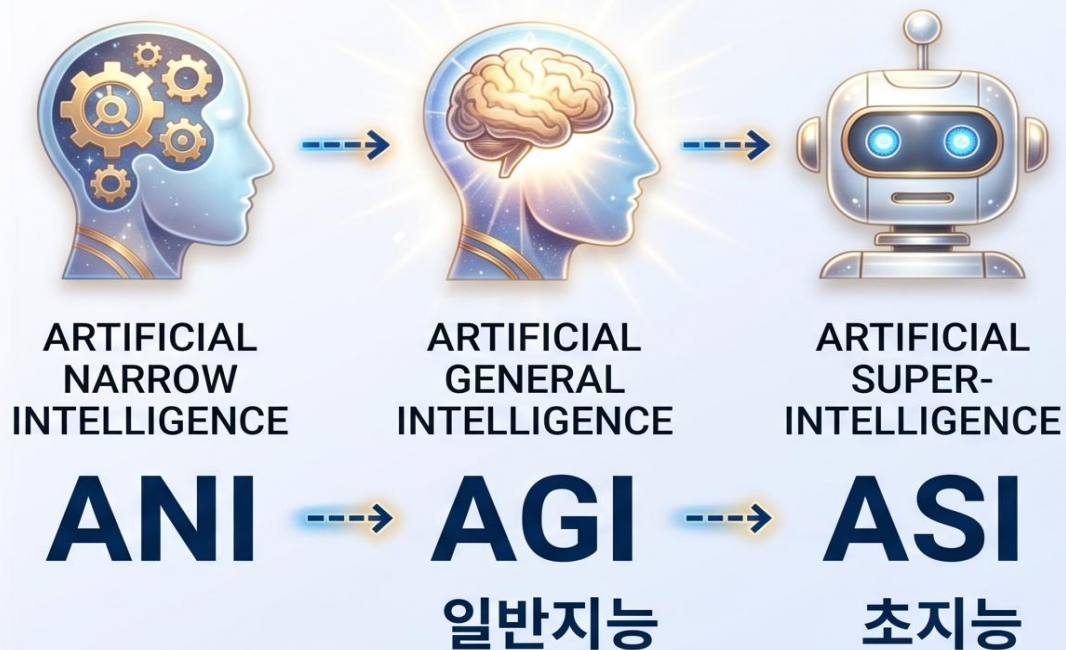
**디지털 리터러시 (DIGITAL LITERACY)**

무엇이 진짜인지 명확하게 구별하고, 정보를 비판적으로 수용하는 '의심하는 능력'이 절실히 필요한 시점입니다.



# 인간은 AI를 통제할 수 있는가? "지능 & 육체"

## AI CLASSIFICATION & CAPABILITY SPECTRUM



## EMERGING & PHYSICAL AI DOMAINS



지능이 낮은 존재가 지능이 높은 존재를  
통제할 수 있는가?

# Mythos AI가 던진 충격: 진짜 초지능(ASI)의 등장인가?

## ! 흔한 오해 vs. 💡 사실



인류 지배  
초지능(ASI)?

- 취약점 발견 = 전지전능한 초지능 탄생?



특정 위험 영역의  
초인성(Narrow  
Superhumanity)  
+ 범용 과도기

- 특정 도메인(사이버 보안) 초인적 역량 입증
- 범용 지능 및 무결성 확보는 아직 과제

## 🚀 현재 기술의 실제 단계

1. 챗봇(ANI)

2. 추론가(Reasoners)

3. 에이전트(Agent, Mythos)

- 자율 계획 및 며칠 단위 과업 수행
- 도구 사용 및 하위 에이전트 생성

4. 혁신가(Innovators)

5. 초지능/조직(ASI/Organizations)

## 🛡️ 왜 전략자산인가?



사이버 보안 칼날이 너무 날카로움

- 방어자에게 최상의 도구 / 공격자에게 치명적 무기

Mythos 5  
(제한 접근)  
퇴직적 방역아

Fable 5  
(안전장치 활성화)  
일반 사용

국가 전략적 통제 필요

## [핵심 메시지 (Takeaway)]

미토스는 인류를 지배하는 초지능(ASI)이 아닙니다.  
특정 위험 영역에서 '초인적 능력'을 발휘하기 시작한  
[역량 있는 인공지능(AGI)의 신호탄]입니다.

# AI라는 거울 "결국 질문을 던지는 건 인간이다"

## 5. AI는 인간을 비추는 거울

AI는 우리가 만든 데이터(역사, 문화, 언어)를 먹고 자랍니다.

거울 속에 비친 모습이 천사일지 괴물일지는,  
거울 앞에 선 우리가 어떤 표정을 짓느냐에 달려있습니다.

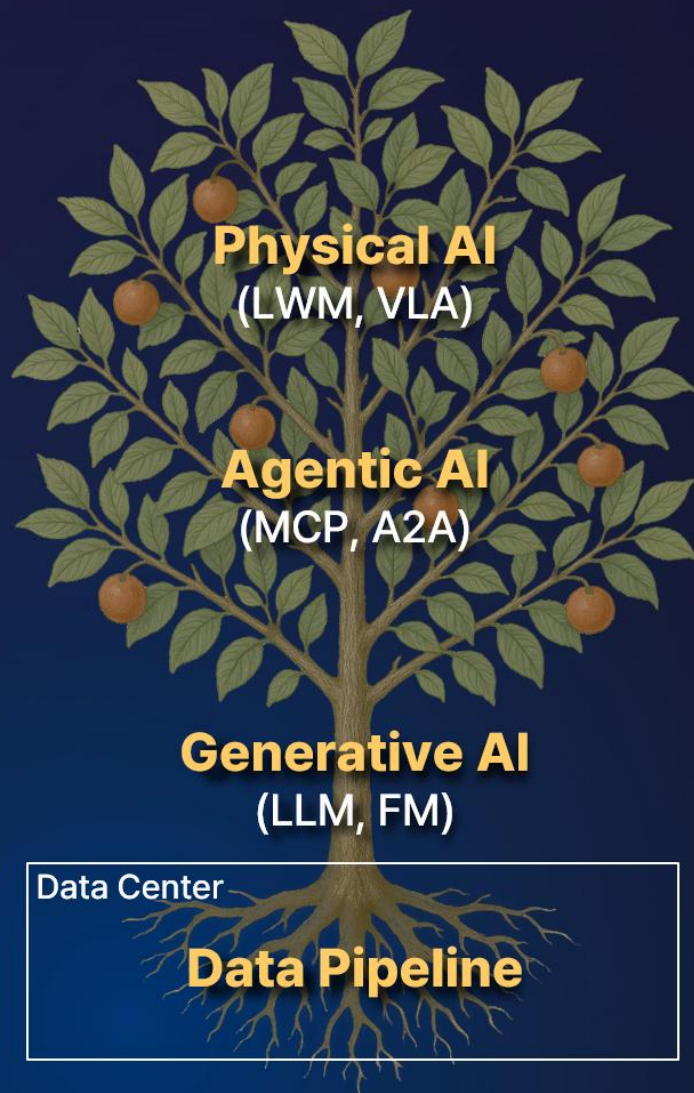
PART

# II

**AIX: Generative, Agentic, Physical AI가 만드는 제조산업**



# AIX 기술의 발전 방향 – AIX Tree



## ■ LWM (Large World Model), WFM (World Foundation Model)

복잡한 현실 세계를 포괄적으로 모델링하는 대규모 세계 모델, 멀티모달 데이터를 활용해 환경을 깊이 이해하고 예측

## ■ VLA (Vision, Language, Action)

시각 인식, 자연어 이해, 그리고 물리적 행동 수행 능력을 통합한 AI 기능

## ■ MCP (Model Context Protocol)

LLM이 외부 도구나 데이터 소스와 상호작용할 때 일관된 컨텍스트 구조 제공, 주도: Anthropic, Microsoft/OpenAI 등도 채택 중

## ■ A2A (Agent-to-Agent Protocol)

다중 에이전트 간 상호작용을 위한 통신 프로토콜, 주도: Google, 50개 이상 기업이 참여한 개방형 생태계

## ■ Foundation Model (기반 모델)

대규모 데이터로 사전 학습된 범용 모델 (예: GPT, Claude, Gemini). 다양한 작업에 파인튜닝 없이도 활용 가능

## ■ Prompt Engineering (프롬프트 설계)

원하는 출력 결과를 얻기 위해 입력 문장을 설계하는 기술. 생성형 AI 성능을 끌어올리는 핵심 기법

## ■ Data Ingestion (데이터 수집)

다양한 소스(DB, 센서, 로그 등)에서 데이터를 실시간 또는 배치 방식으로 수집

## ■ Data Cleaning & Preprocessing (정제 및 전처리)

노이즈 제거, 결측값 처리, 포맷 정규화 등 분석 가능한 형태로 데이터 준비

## ■ ETL / ELT (추출-변환-적재)

데이터를 추출하고, 비즈니스 목적에 맞게 변환한 뒤 저장소에 적재

## ■ NVINIA 코스모스 플랫폼

NVINIA에서 개발한 통합 물리 AI 플랫폼으로, 센서 데이터 처리부터 행동 제어까지 원스톱 지원

## ■ Edge AI / On-device Inference

로컬 디바이스에서 AI 추론과 제어를 수행, 빠른 반응과 보안을 지원하여 Physical AI의 실시간 작동을 가능케 함

## ■ Tool Use & API Integration

에이전트가 외부 도구(검색, 코드 실행, DB 조회 등)를 스스로 호출하고 활용하는 능력

## ■ Memory & Reflection (메모리와 반추)

에이전트가 과거의 경험이나 상태를 기억하고, 이를 기반으로 전략을 개선하거나 학습하는 능력

## ■ Fine-tuning / Customization (파인튜닝 / 커스터마이징)

특정 도메인이나 작업에 맞게 기존 모델을 추가 학습시키는 과정. 기업 내부 데이터 반영 시 유용

## ■ Multimodal AI (멀티모달 AI)

텍스트, 이미지, 음성, 코드 등 여러 유형의 데이터를 동시에 이해하고 생성하는 AI (예: GPT-4o, Gemini, Sora 등)

## ■ Data Storage (저장)

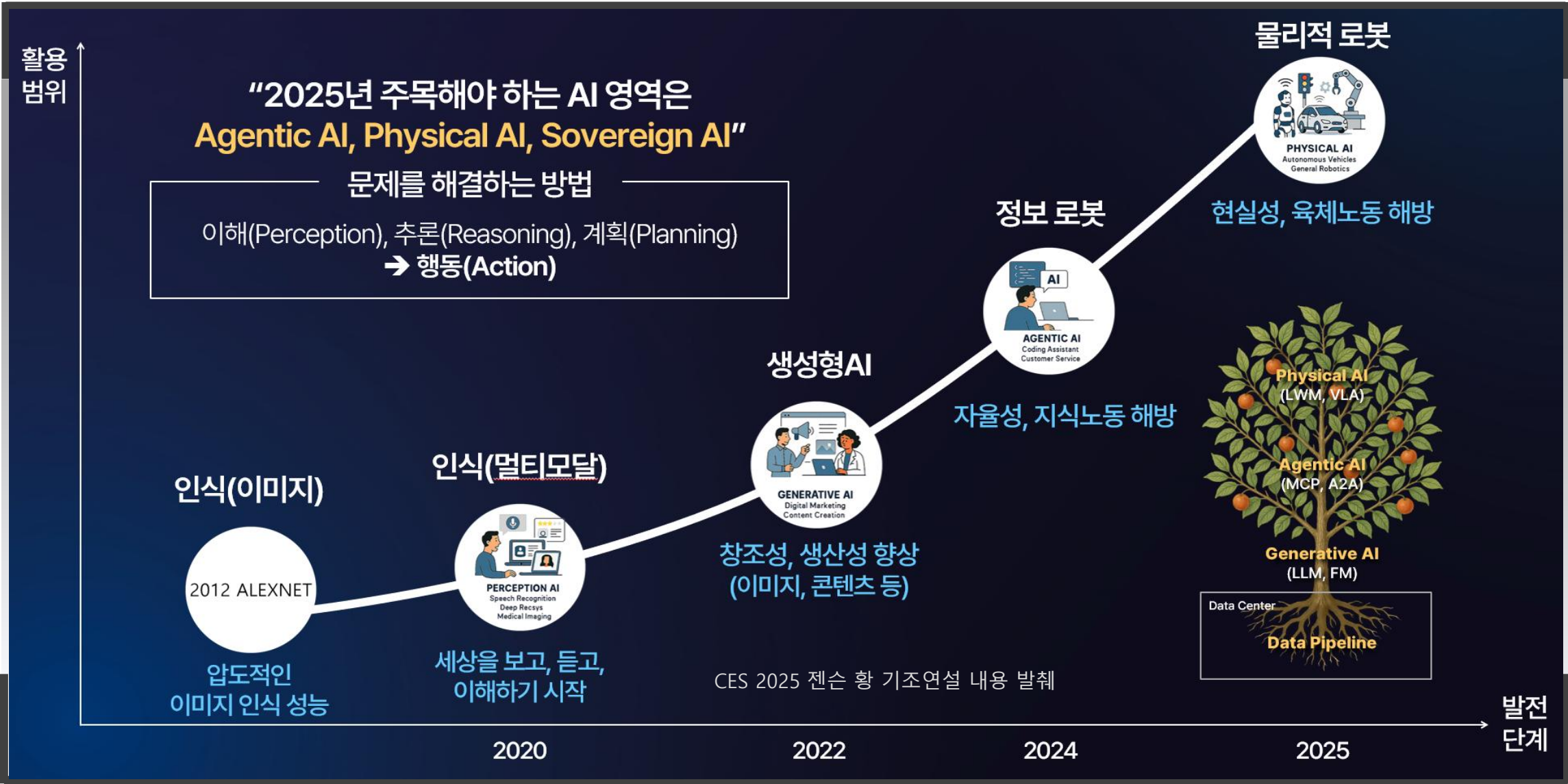
데이터를 저장하는 인프라 (예: Data Lake는 원시 데이터, Data Warehouse는 분석용 데이터)

## ■ Data Orchestration & Workflow Management

전체 파이프라인 작업의 흐름을 자동화, 모니터링, 재시작 등 제어 (예: Apache Airflow, Prefect)

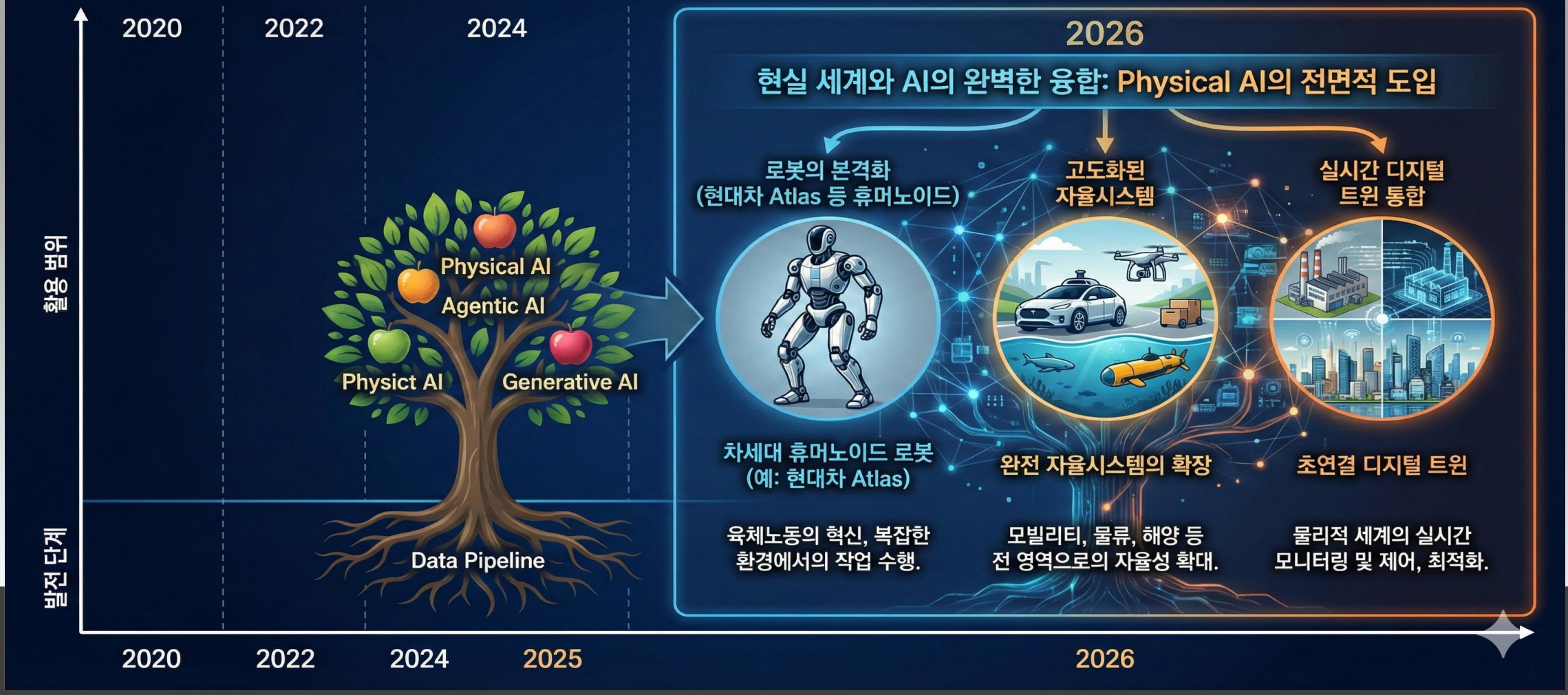


# CES 2025



# CES 2026

## CES 2026: 'Physical AI' 패러다임 전환의 원년 – 로봇, 자율시스템, 디지털 트윈 급부상



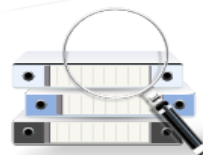
# 제조환경 패러다임 변화 대응 - 디지털 전환

제조산업 SEQ 향상

## DNA기반 디지털 전환을 통한 주력산업 고도화 필요



미래 제조산업 경쟁력을 위한  
디지털 전환 핵심역량 부재



국내 제조업의 특성에 최적화된  
디지털 전환기술 필요



국내의 국가총생산(GDP) 내 제조업은 세계 2위의 높은 비중을 차지하고 있으나 제조혁신지수(BCGMII)는 세계 7위에 해당하는 저조한 역량

- 단순한 생산액을 나타내는 생산·수출 규모 외 인프라, 고부가 전환, 디지털화, 탈탄소화 역량이 주요국 대비 미흡함에 따라 주력 제조산업의 고도화가 필요

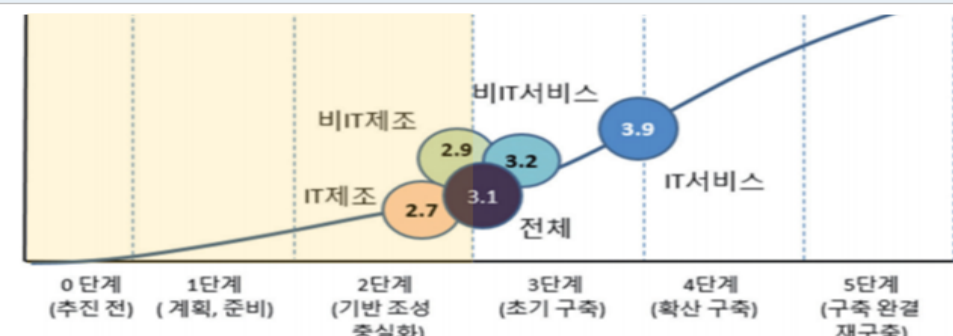


자료: 매일경제(2023), 도장·팩스 쓰는 '아날로그 일본'...디지털공장 한일전에선 압승

[ 주요국의 BCG MII 및 GDP 내 제조업 비중 ]

제조업의 디지털 전환을 위해서는 산업별 특성이 반영된 DNA 기반 디지털 전환기술이 필요로 되나, 기업자체적 노력으로는 한계점 보유

- 전산업 평균수준 대비 저조한 제조업의 디지털 전환 수준에 따라 산업별 특성에 최적화된 ICT 융합기술 지원을 통한 디지털 전환 가속화 지원환경 필요



자료: 산업연구원(2021), 우리나라 산업의 디지털 전환 실태

[ 국내 산업의 디지털 전환 단계 ]

DNA(Data, Network, AI) 기술이 산업의 경제적 가치 창출할 수 있는 핵심기술로 부상함에 따라 전통 제조산업에 디지털 기술 결합을 통해 주력산업의 혁신역량 제고 기반 마련

# 제조환경 패러다임 변화 대응 - 자율 제조

제조산업 생존의 문제!

## AI+ROBOT 기술 활용을 통한 Autonomous Production 필요



**생산가능인구 감소 및 위험작업 환경에 따른 제조산업 위기 직면**

생산가능인구의 지속적 감소와 더불어, 숙련작업자의 고령화와 인력난으로 인한 노동생산성 저하, 품질유지의 어려움 등 **제조산업의 위기 도래**

· 주요 3개국(한·미·일) 중 국내 제조업의 고령화는 미국(0.08%) 대비 11.3배, 일본(0.32%) 대비 2.8배 빠르게 고령화 되는 추세



자료 : 한국경제연구원(2021)

[ 한·미·일 제조업 근로자 평균연령 추이 및 전망 비교 ]

주요 국가 중 **전체 인구수 대비 사고사망재해자 비중이 높은 국내 제조산업에 대한 위험환경 개선 및 작업자 안전확보 기술이 필요**

· 일본의 3배, 독일의 4.2배, 영국의 10.5배에 해당하는 사고사망재해자 발생 수

< 국가별 제조업 사고사망재해자 수('18 기준) >

| 구분                 | 한국       | 일본         | 독일       | 영국       |
|--------------------|----------|------------|----------|----------|
| 사고사망재해자 수          | 217명     | 183명       | 85명      | 25명      |
| 전체 인구수             | 5,159만명  | 1억 2,680만명 | 8,291만명  | 6,646만명  |
| 전체 인구수 대비 재해자 수 비중 | 0.00042% | 0.00014%   | 0.00010% | 0.00004% |

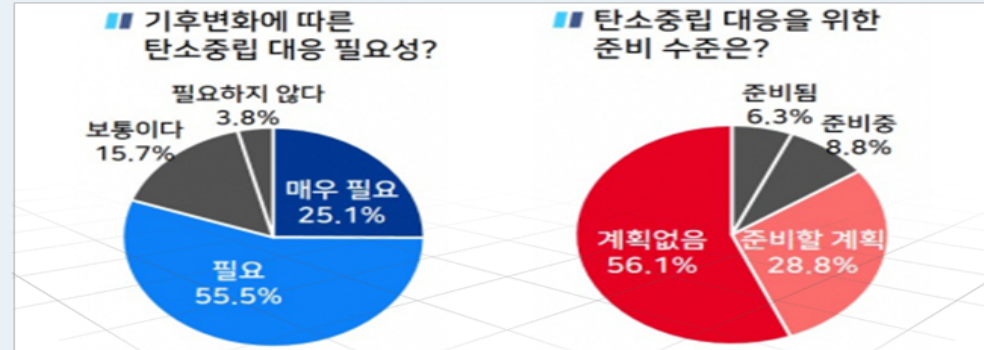
자료 : (사고사망재해자수)안전보건공단(2020) 주요국가 산업재해율 변화 추이 비교분석 보고서 / (전체인구수)세계은행



**탄소중립 및 다품종 소량생산 등 새로운 제조업의 경쟁력 결정 요인에 대한 대응 필요**

탄소중립 대응 필요성에 대한 제조산업의 인지도는 매우 높은 반면, 제조현장에서의 **탄소중립 대응을 위한 준비 수준은 현저히 낮은 기업현황**

· 중소기업의 탄소중립에 기반되는 제조현장의 AI 및 로봇기술을 적용할 수 있도록 원천기술의 제조현장 최적화를 위한 기술지원 환경 필요



자료 : 중소벤처기업진흥공단(2021), 중소벤처기업 탄소중립 대응 동향조사

[ 중소벤처기업 탄소중립 대응 동향조사 결과 ]

제조업 강국 중심의 **다품종 소량생산 트렌드 전환에 따른 생산효율 향상 및 품질개선, 제품 단가 절감 등으로 국내 제조업의 환경변화 대응 필요**

· 주요국 중심의 AI, ROBOT 기술을 활용하여 다품종 소량생산 시 발생하는 인적오류를 감소시켜 생산효율 향상 및 일관적인 제품 품질 유지를 수해

※ (안전보건공단) 발생한 인적오류의 20%는 감지되지 않아 심각한 사고로 이어질 위험내재

# 제조환경 패러다임 변화 대응 - 제조산업 고도화 및 미래산업 육성

## 제조산업 고도화

DNA

Industrial  
Digital Transformation



## 미래산업 육성

AI, Robot

Autonomous Production

PART

# III

AI Transformation & Physical AI 중심의 미래 제조 혁신 전략



# 자율제조 - Manufacturing Autonomy Levels(MAL), Focus (Roland Berger)

The **degree of automation** describes the capability of production equipment to perform a defined set of tasks without human intervention. Its lowest level (0) corresponds to completely manual production, and its highest (5) to fully automated production. In more detail:

**Level 0:** Operations are completely manual, e.g., holes are drilled with a hand-held drilling machine.

**Level 1:** The processing of workpieces is automated, e.g., through a computer numerical control (CNC) processing center. However, handling is still manual.

**Level 2:** Structured, simple handling and transport tasks are automated in fixed processing lines.

**Level 3:** Complex handling and transport tasks are automated in flexible processing lines, with the ability to handle unstructured parts.

**Level 4:** Mobile robots perform "picking and kitting" of items as well as changeovers of tools and workpieces.

**Level 5:** Mobile robots autonomously perform complex production and changeover tasks. In addition, selected repair tasks are automated.

**Mobile Robots**

Next we consider **degree of control intelligence**. This describes the ability to automatically steer and orchestrate several production processes across multiple pieces of equipment. The lowest level (0) corresponds to a human-only control mechanism, while the highest (5) requires a dynamic, smart and self-optimizing control system:

**Level 0:** Workers manually control machines, e.g., by setting the motor speed of a lathe or moving a cutting tool with winches.

**Level 1:** Machines or simple lines are automatically controlled, e.g., by a programmable logic controller (PLC), computerized numerical control (CNC) or industrial PC (IPC).

**Level 2:** Processes (multiple lines) are controlled through setpoints and commands from a central controller, e.g., a distributed control system (DCS), supervised control and data acquisition system (SCADA), or SCADA function of a manufacturing execution system (MES).

**Level 3:** The production schedule is executed by distributing and triggering machine programs and work orders via a central system, e.g., an MES.

**Level 4:** Machine learning is used to optimize the control parameters of machines and lines.

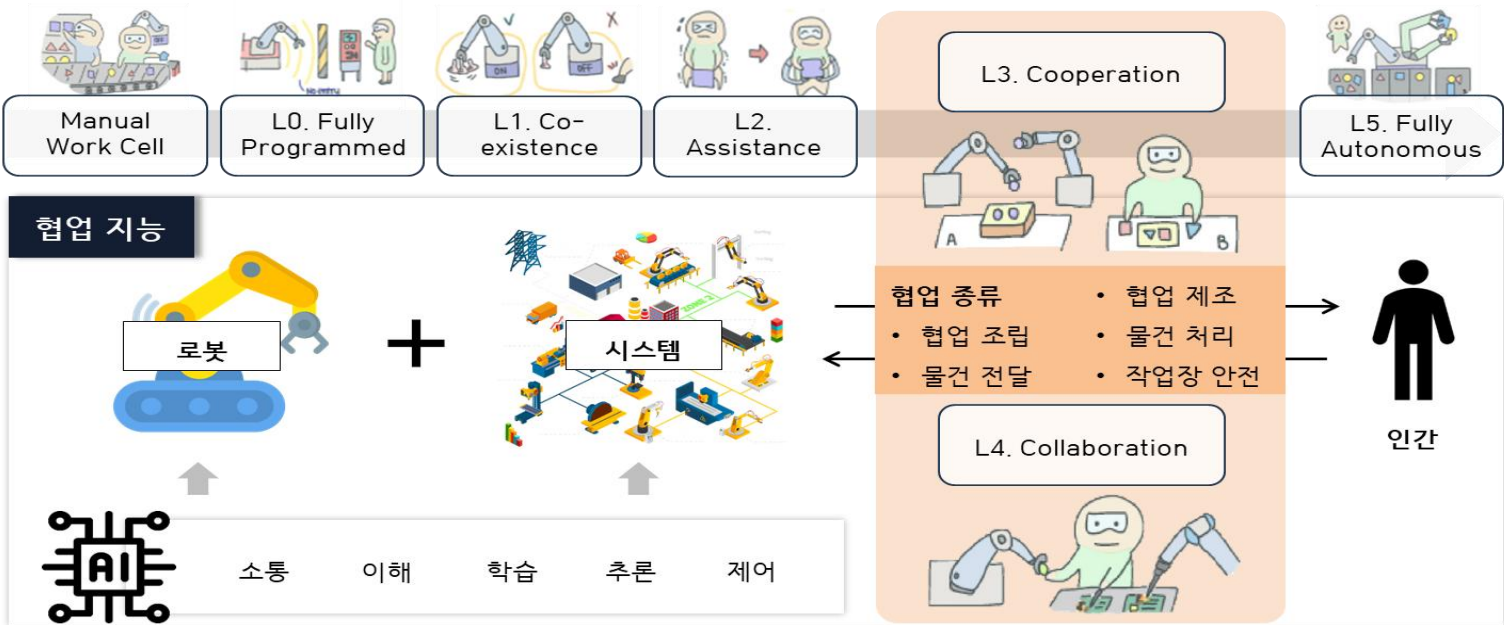
**Level 5:** Historic/current production data is used to dynamically optimize production schedules in real time.

**AI**

# 자율제조 - 협업지능

## 필요성 - (자율)협업지능 기술 개발

- ▶▶ 제조현장의 최종 목표인 완전 자율(L5) 제조 시스템은 현 단계에서는 기술적 한계로 구현이 어려움
- ▶▶ 따라서, 기존 시스템에서 인간-로봇을 포함한 다양한 지능 수준의 개체 간의 협업지능 기술의 개발 필요



참조: "A survey of robot learning strategies for human-robot collaboration in industrial settings", Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2022

- (1) 현 단계에서는 한계가 있으나 L5.Fully Autonomous Production을 지향하는 기술 개발은 필요함  
- 특정 제조산업 또는 한정된 공간 내에서는 L5 실현이 용이할 수 있음
- (2) 현 단계에서는 L3.Cooperation, L4.Collaboration 관련 기술 개발 및 현장 적용이 중요한 시점

L3. Cooperation : 제조 공정(A, B)에서 로봇과 작업자가 공정을 나누어서 수행(로봇은 A, 작업자는 B)해서 제품을 생산  
L4. Collaboration : 제조 공정(AB)에서 로봇과 사람이 함께 공정을 수행(로봇+작업자 AB)해서 제품을 생산 & 협업지능 등 다양한 관련 기술 요구

# Data Pipeline of AIX Tree - 데이터생태계



# 3단계 기술검증 체계 – 신뢰성, 안정성, 생산성 보장

## 실 제조현장 파일럿 공장을 대상으로 검증 및 실증 수행

### 시뮬레이션 검증

디지털트윈기반  
작업자-로봇 간 모션 시뮬레이션 검증

디지털트윈기반 Cell 내  
작업자-로봇간작업 모션 시뮬레이션 검증



### Test-Bed 검증

파일럿 제조현장 내  
모사 실증 테스트베드 검증

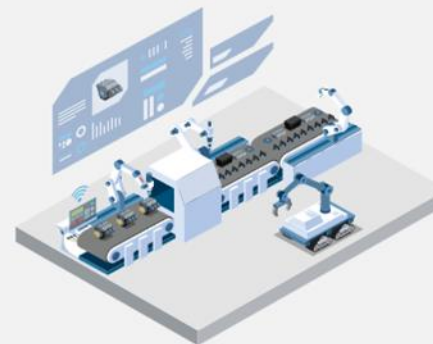
자동차제조현장 파일럿 공장 내  
모사 및 실증환경 구성 및 실증



### 현장 실증

실 제조 현장 내 실증  
(실제 생산계획에 따라 공정가동)

생산계획 연계 실 제조현장 적용



## 자율제조 실현을 위한 기술개발 검증 체계

### 1) 3단계 검증체계 기반 기술 개발 및 현장 적용

① 시뮬레이션 검증 (MiLS -> SiLS -> HiLS) ➡ ② Test-Bed 검증 ➡ ③ 현장 실증 ➡ 현장 적용 및 최적화

### 2) 실가상 융합, 연속사건/이산사건 통합 시뮬레이션 기술 개발 및 환경 구축을 통한 시공간을 초월 검증체계

- SiLS + HiLS + Real System + Local + Remote + Continuous & Discrete Event Integrated Simulation

MiLS : Model in the Loop Simulation  
SiLS : Software in the Loop Simulation  
HiLS : Hardware in the Loop Simulation

# 미래 모빌리티 기술 검증 체계 - 자동차, 조선해양

선박 자율운항 서비스는 개별기술 개발 및 통합 시뮬레이션 검증 등을 통해 제공되어야 하며  
민간 상용 서비스 단계가 목적으로 실제 운항까지 고려되어 시험 인증될 수 있는 환경 필요

新 모빌리티 산업 SEQ(Safety, Efficiency, Quality) 평가 및 인증 체계  
각 단계별로 평가 및 인증 기반을 구축하고 안전, 성능, 품질 신뢰성 확보

### 개별기술 개발 및 검증

#### 자율주행차량기술

위성항법장치 (정밀 측위)  
정밀 GPS 정밀지도 + V2X  
연산제어장치 (SW)  
전자회로(HW)    알고리즘(SW)  
센서장치 (주변상황인식)  
레이다    레이저스캐너    카메라  
차량제어장치  
자동제어    엔진제어    조향제어

#### 해상디지털기술

자율운항선박 기술개발사업  
기관자동화+지능형항해시스템

지능형 항만물류 기술개발사업  
항만 IoT 인프라+항만 IoT 융합

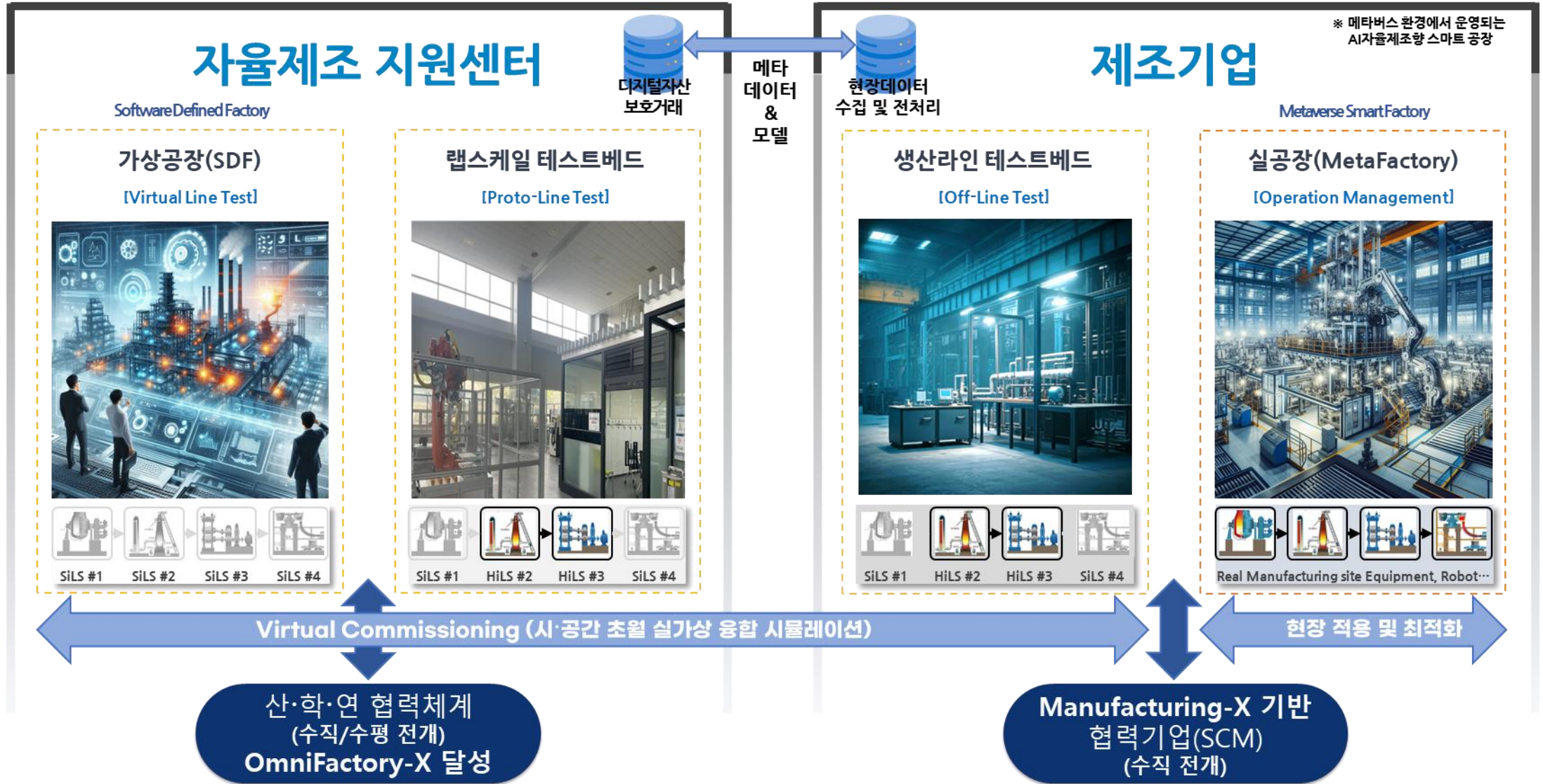
내륙비개이선 기술개발사업  
정밀 해도+e-Navi 운영시스템

| [단계 1]<br>시뮬레이션 검증                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [단계 2]<br>테스트베드 검증                                                                                                                                                                        | [단계 3]<br>실제 도로(항로) 검증                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>실내 시뮬레이션 기반 검증</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 다양한 시뮬레이션 환경 구성 (HILS, SILS, VILS)</li> <li>• 가상도로, 가상 센싱정보 제공</li> <li>• V2X(Vehide, Infra, Person) 통신</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <b>실환경 테스트베드 기반 검증</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• K-City(한국 경기도 화성, 2018년 완공)</li> <li>• M-City(미국 미시건대학, 2015년 완공)</li> <li>• J-Town(일본 이바라키현, 2017년 완공)</li> </ul> | <b>실제 도로 기반 검증</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 국내(세종, 울산, 대구, 상암, 시흥 등)</li> <li>• 해외(미국, 중국 등)</li> </ul>                                                                  |
| <b>시뮬레이션 기반 구축 필요</b><br><div> <div> <b>통합 디지털 환경 구축</b><br/> <br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 항만-선박 연계 검증 시뮬레이션 환경 (장비 및 SW 기능 시험)</li> <li>• 항만/선박 가상화, 가상정보제공</li> <li>• S2X(Ship, Shore, Port) 통신</li> </ul> </div> <div> <b>통신 환경 구축</b><br/> <br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 통신물결통구축</li> <li>• 통신기술개발</li> </ul> </div> </div> | <b>테스트베드 기반 구축 필요</b><br><b>K-Port (항만 테스트베드)</b><br><br><div> <div>실해역 성능검증기반 기술개발</div> <div>실해역 성능검증 인프라구축</div> <div>실해역 성능검증 평가</div> </div>                                         | <b>新 디지털 항로 구축 필요</b><br><b>Digital Port2Port (광역권 디지털 항로)</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 실제 항로 구축 및 운항 시험</li> <li>• 국내항로: 울산-부산-광양 등</li> <li>• 국제항로: 울산-유럽 등</li> </ul> |

新 해상 디지털 관련 평가 및 인증 기반이 없는 상황으로 각 단계별 구축이 시급함

# 제조현장 디지털 전환 – Virtual Commissioning

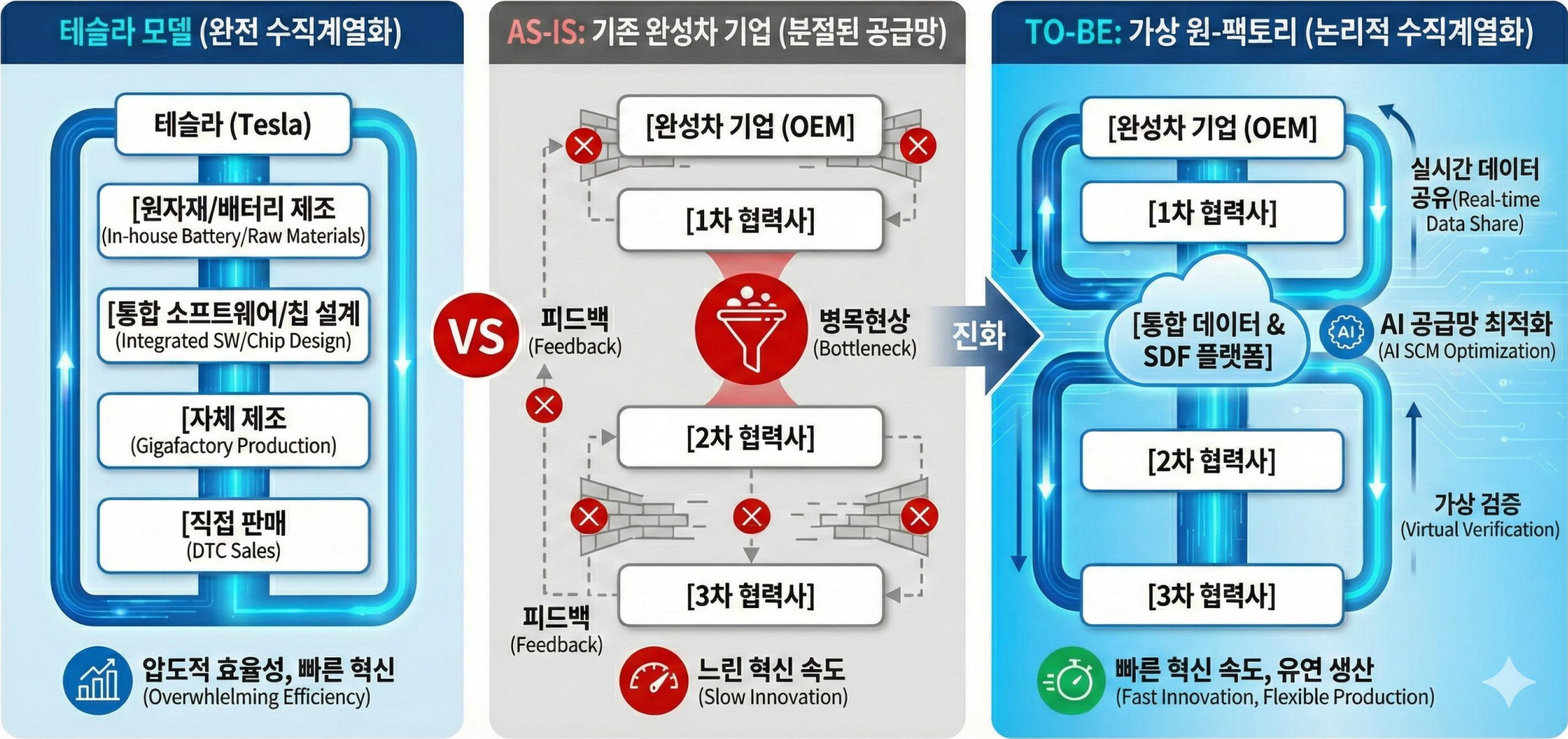
Virtual Commissioning 체계 구축을 통한 기술 개발, 검증, 적용, 유지, 확산 등 전주기 지원



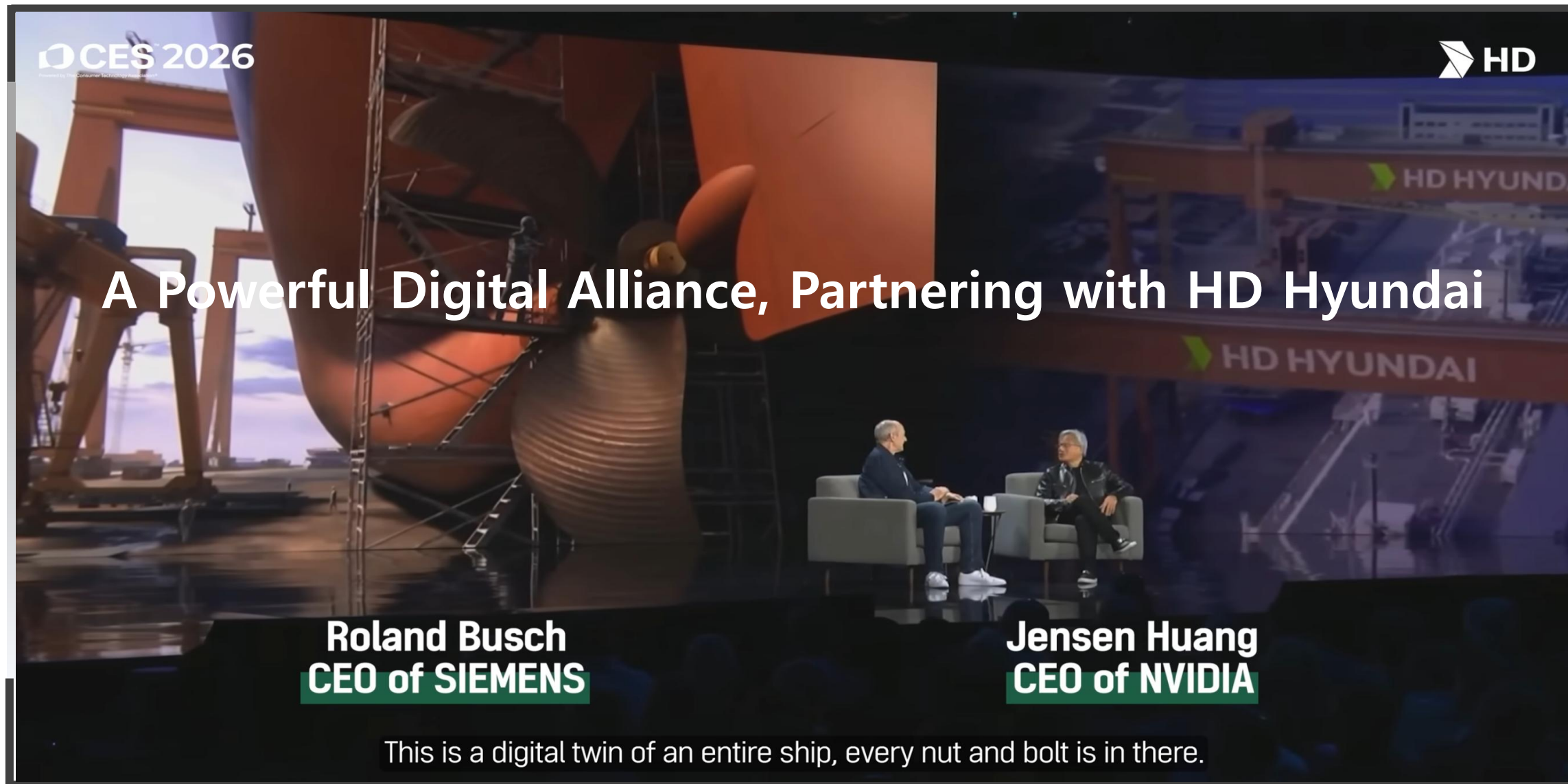


# 제조 AX — 협력업체 SCM 초연결 AI 팩토리 확산모델

## 테슬라 모델 vs 기존 완성차 기업 vs 가상 원-팩토리 진화



# [CES2026] SIEMENS-NVIDIA



**CES 2026**

**HD**

**HD HYUNDAI**

## A Powerful Digital Alliance, Partnering with HD Hyundai

**Roland Busch**  
**CEO of SIEMENS**

**Jensen Huang**  
**CEO of NVIDIA**

This is a digital twin of an entire ship, every nut and bolt is in there.

# Future of Shipyard – YDS

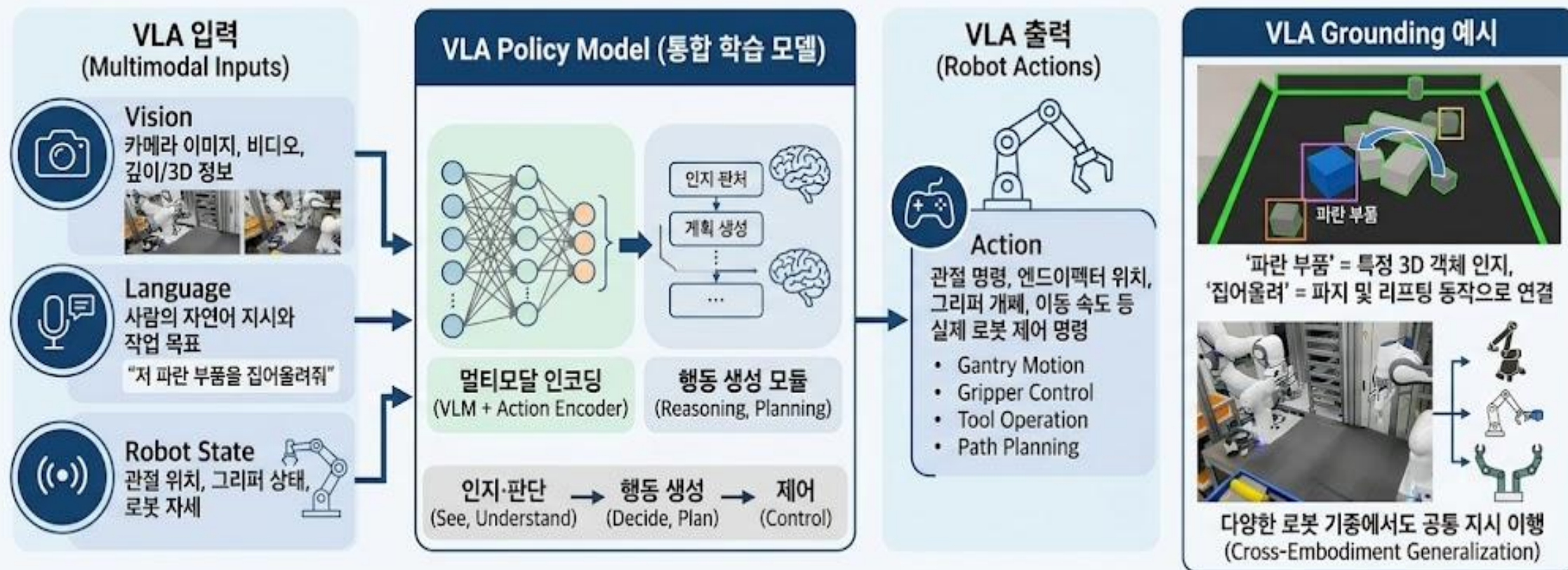
## 주요 기업별 제품군 중심의 조선소 AX 생태계 구성 (Shipyard AX Ecosystem by Major Corporation Products)



# VLA란 무엇인가?

VLA: Vision + Language + Action을 하나의 정책으로 연결하는 로봇 AI 모델

## VLA (Vision-Language-Action): 통합 제조 지능 모델의 이해



# Google Gemini Robotics – 생각하고 행동하는 로봇

## Google Gemini Robotics: Thinking & Acting

### 생각하고 행동하는 에이전틱 로봇

#### ER + VLA 결합 구조

고수준 Reasoning 모델(ER 1.5)이 계획과 판단을 담당하고, VLA가 정밀한 로봇 행동을 실행합니다.

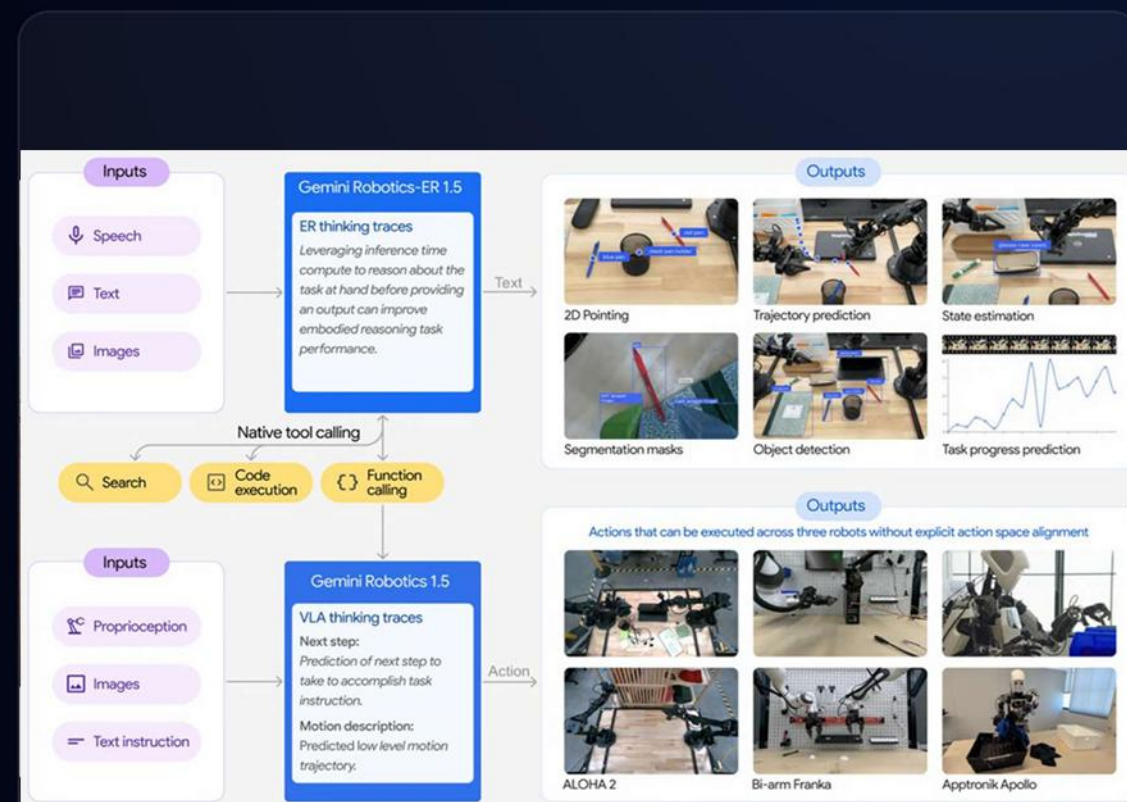
#### Thinking VLA

행동 수행 전 자연어 기반 내부 추론을 통해 복잡한 작업을 작은 논리적 단계로 분해합니다.

#### 동작 지식의 전이 (Motion Transfer)

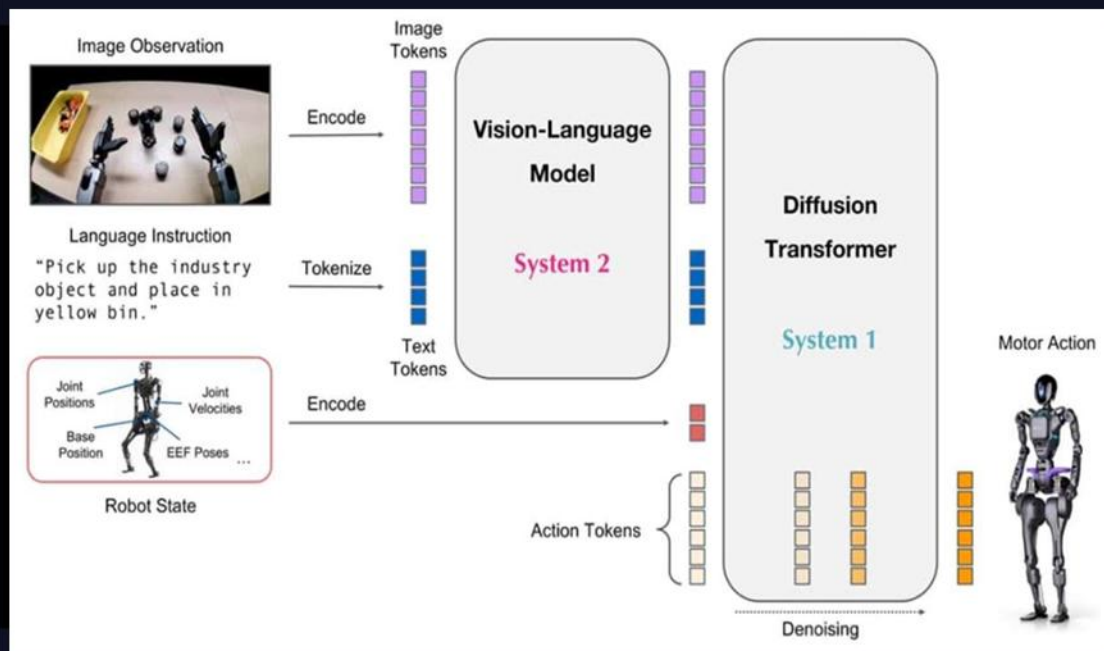
서로 다른 형태(Embodiment)의 로봇 데이터를 통합 활용하여 범용적인 동작 지능을 구축합니다.

핵심 변화: "단순 반응형 제어"에서 "계획-판단-행동 루프"로의 확장



# NVIDIA Isaac GROOT – 휴머노이드용 Physical AI

## NVIDIA Isaac GROOT: Physical AI



### 휴머노이드를 위한 파운데이션 모델

#### ≡ 통합 파운데이션 접근

데이터 수집, 시뮬레이션, 실제 배포까지 하나로 묶은 로봇 학습 파이프라인을 제시합니다.

#### ⚡ System 1 & 2 아키텍처

System 2(VLM)는 "무엇을 할까?"를 느리게 추론하고, System 1(Diffusion)은 "어떻게 움직일까?"를 빠르게 제어합니다.

#### 📈 데이터 플라이휠 (Data Flywheel)

실제 데이터, 영상 데이터, 그리고 Isaac Sim의 대규모 합성 데이터를 결합하여 모델을 고도화합니다.

차별점: 휴머노이드 행동 모델과 Isaac 기반 데이터 선순환 체계 구축

# Physical Intelligence OpenPI – 오픈소스 VLA 생태계

## OpenPI: Open Source VLA

### 오픈소스 기반 VLA 생태계 ( $\pi O$ )

#### 🏠 연구자 중심의 공개 기반

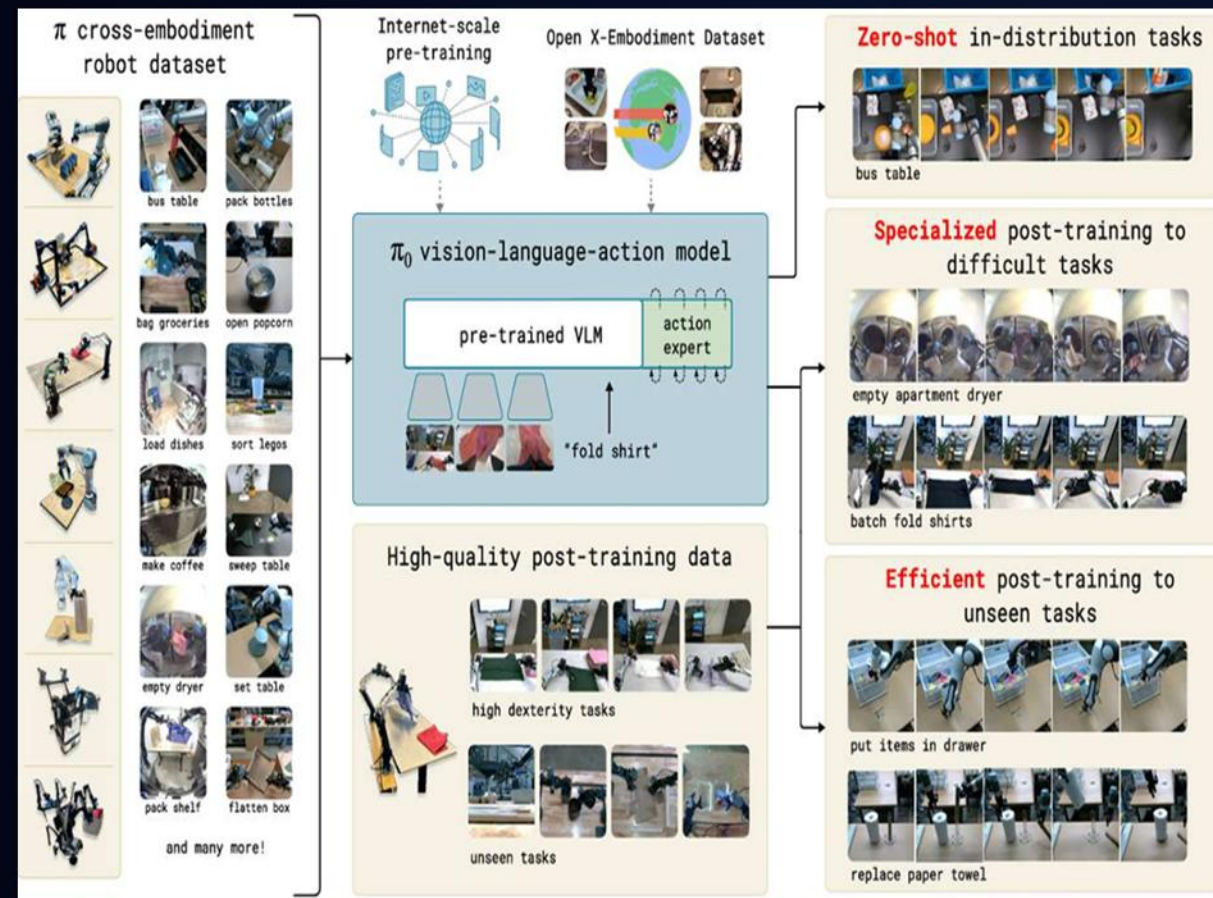
대규모 기업 모델과 달리, 연구자가 직접 파인튜닝과 배포를 실험할 수 있는 개방형 플랫폼입니다.

#### 📈 행동 표현의 진화

이산적 토큰 방식에서 벗어나, 부드러운 연속 제어를 위한 Flow Matching 및 Diffusion 계열을 채택했습니다.

#### 🔧 실용적 VLA의 출발점

특정 로봇과 작업에 맞춰 최적화할 수 있는 범용 베이스 모델 (VLM Backbone + Action Expert)을 제공합니다.



구조:  $\pi O = VLM \text{ Backbone} + Action \text{ Expert} + Flow$



---

Electronics and Telecommunications Research Institute

---

**THANK YOU**